

$$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$$

$$x(x)dy + y(y)dy = 0$$

Soru
 $y' = x+y$

$$\frac{dy}{dx} = x+y$$

$$dy = dx(x+y)$$

$$x+y=z$$

$$y = z-1$$

$$z' = z+1$$

$$\ln(z+1) = x+1 + \ln C$$

NOT: Eğer bir diferansiyel denklemin $y' = f(ax+by+c)$ şeklinde ise $ax+by+c=z$ dönüşümü yapılır ve denklemin değişkenlerine ayrılabilir hale gelir.

$$ax+by+c=z$$

$$z' = f_1(z)$$

$$\frac{z'-a}{b} = f_1(z)$$

$$\int \frac{dz}{f_1(z)} = \int dx$$

Örnek:

$$2dy = [\cos x + \cos 2y + \sin x \sin 2y - 1] dx$$

$$2dy = (\cos(x-2y) - 1) dx \quad 2y' = (\cos(x-2y) - 1)$$

$$x-2y=z$$

$$x-2dy' = z'$$

$$z' = -\cos z$$

$$\frac{dz}{-\cos z} = dx$$

$$dy \cdot \sec z \tan z = 0$$

$$\ln(\sec z + \tan z) + x = C$$

Örnek:

$$y' = (3x+3y+8)^2$$

Örnek:

Bir memleketin nüfusu n memleketteki insan sayısına göre değişmektedir. Orantı sabiti 0,028. 2028 yılında 60 milyon nüfus olduğuna göre 2030 yılında nüfus kaç olur?

m = doğum oranı

n = ölüm oranı

Δt = zaman

Δy nüfustaki değişim

$y(t)$ = zamanla bağlı nüfus

$$\Delta y = m \cdot y(t) \Delta t - n \cdot y(t) \Delta t$$

$$\Delta y = y(t) \Delta t (m-n)$$

$$m-n = k = 0,028$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = k \cdot y(t)$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = k \cdot y(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = k \cdot y(t)$$

$$\frac{dy}{y} = dt \cdot k$$

$$\ln y = kt + \ln C$$

$$\ln \left(\frac{y}{C} \right) = kt \quad e^{kt} \cdot C = y(t)$$

$$y(0) = 60 \text{ milyon}$$

$$60 = e^{0 \cdot 0,028} \cdot C$$

$$C = 60$$

$$y(10) = 60 \cdot e^{kt}$$

$$y(10) = 60 \cdot e^{0,028 \times 10}$$

$$60 \cdot e^{0,28} = y(10)$$

$$y(10) = 79,39 \text{ milyon}$$